2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　電気電子情報工学専攻
修士課程入学試験問題

電気回路

【この試験は　電気回路　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　70 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	筆記用具、定規のみ使用可。 電卓使用不可。 解答は、問題用紙[1]、[2]、[3]に対応したそれぞれの解答用紙に記入すること	所定用紙 ×3	×

実施日	2022年7月29日	専攻	電気電子情報工学専攻	科目	電気回路

1

図 1-1 の結合回路に関する以下の問いに答えなさい。なお、正弦波交流電圧源 E は基準ベクトルで、角周波数をωとする。また、インダクタンス L_1 と L_2 の相互インダクタンスを M とする。

(1) 図 1-1 の回路で、L_1=4 H、L_2=9 H、 $|M|$=3 H、R=9 Ω、E=150∠0° V、ω=1 rad/s とするとき、以下の(a)～(e)の問いに答えなさい。

(a) 結合係数 k の大きさ $|k|$を求めなさい。

(b) 閉路電流を I_1 とする閉路 1、および閉路電流を I_2 とする閉路 2 において、それぞれ閉路方程式を立式しなさい。

(c) I_1 および I_2 を求め、直角座標表示で表しなさい。

(d) 端子 a-a' 間から右側を見た入力インピーダンス Z_{in}(2 次側を含む)を求めなさい(直角座標表示)。

(e) 結合のない等価回路を示しなさい。なお、解答の回路中に含まれる各素子の値を記入すること。

(2) 端子 ab 間にキャパシタンス C のコンデンサを挿入した(図 1-2)。この回路で、抵抗 R に電流が流れないとき(I_R =0)、正の角周波数ωと各素子の関係を示しなさい(ωを L_1、L_2、M、R、C で表しなさい)。なお、導出過程を解答欄に収まる程度に示しなさい。

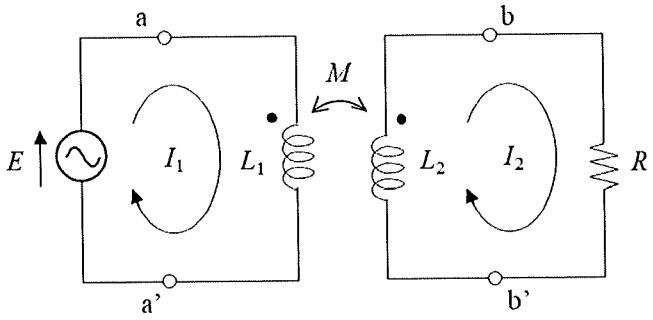


図1-1

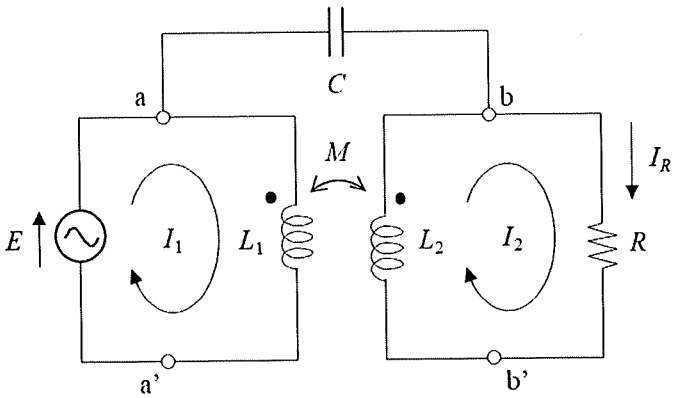


図1-2

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

2

図 2 の対称三相交流回路において、Y 形起電力 E_a、E_b、E_c は相順にあり、各線路のインピーダンスは Z_l である。また、図 2 の負荷は等しい 3 個のインピーダンス Z が Δ 接続されている。このとき、以下の問いに答えなさい。ただし、解答中の無理数はそのままでよい。

(1) $E_a = 200\angle 0^\circ$ V、$Z = 6 + j9\ \Omega$、$Z_l = 3 + j2\ \Omega$ とするとき、以下の (a)、(b) の問いに答えなさい。

(a) 線電流 I_a、I_b、I_c の実効値と位相の値を求めなさい。

(b) Δ 電流 I_{ab}、I_{bc}、I_{ca} の実効値と位相の値を求めなさい。

(2) Δ 形負荷は容量性であり、その線間電圧 V_{ab}' の実効値 $|V_{ab}'| = 100\sqrt{3}$ V である。また、負荷全体の有効電力は 180 W、力率は 0.6 であり、$Z_l = 60 + j45\ \Omega$ である。このとき、以下の (a) ～ (d) の問いに答えなさい。

(a) Δ 形負荷全体の皮相電力 S および無効電力の大きさ $|P_r|$ の値を求めなさい。

(b) I_a の実効値 $|I_a|$ の値を求めなさい。

(c) 3 本の線路全体の有効電力 P_{al} の値を求めなさい。

(d) E_a の実効値 $|E_a|$ の値を求めなさい。

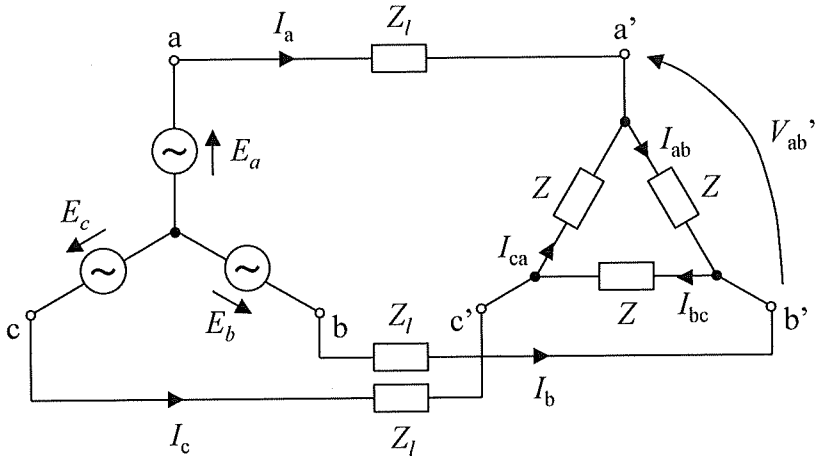


図 2

実 施 日	2022 年 7 月 29 日	専 攻	電気電子情報工学専攻	科 目	電気回路

3

図3に示すように、1 つの直流電圧源と、3 つのキャパシタ、3 つの抵抗、S_1～S_3の 3 つのスイッチからなる回路がある。初期状態では、スイッチは図 3 のように、S_1 と S_2 をオフし、S_3 のみオンしてから、十分に時間が経過しているものとする。この回路について、以下の問いに答えなさい。なお、πなどの無理数は、無理数のままで良い。ただし、規約分数で表すなどして、できる限り単純な解となるように答えなさい。また、解答には単位を明示しなさい。

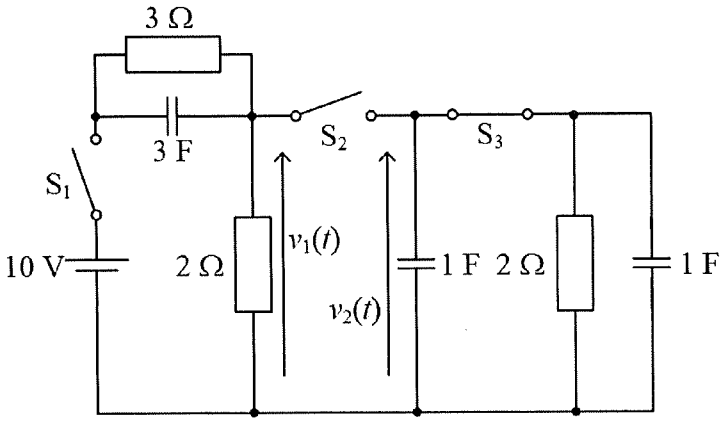


図3

最初にスイッチ S_3 をオフした後、時刻 t=0 秒でスイッチ S_1 をオンする。

(1) 電圧 v_1 の第一種初期値 $v_1(-0)$と第二種初期値 $v_1(+0)$を求めなさい。

(2) 電圧 v_1 に関する微分方程式を立てなさい。

(3) $t > 0$ における電圧 v_1 を t の関数で表しなさい。

(4) この状態における時定数 τ_1 を求めなさい。

さらに、十分に時間が経過した時刻 $t=t_1$ に、スイッチ S_1 をオンにしたまま、スイッチ S_2 をオンする。

(5) 電圧 v_2 の第一種初期値 $v_2(t_1-0)$と第二種初期値 $v_2(t_1+0)$を求めなさい。

(6) $t > t_1$ における電圧 v_2 を t の関数で表しなさい。

さらに、十分に時間が経過した後、スイッチ S_2 をオフする。その後、時刻 $t=t_2$ にスイッチ S_3 をオンする。

(7) $t > t_2$ における電圧 v_2 を t の関数で表しなさい。